CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Somme et intégrale qui ne commutent pas

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in]0, +\infty[$, on pose $u_n(t) = e^{-nt} - 2e^{-2nt}$. Montrer que les deux expressions

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \Big(\int_0^{+\infty} u_n(t)\, dt \Big) \qquad \text{et} \qquad \int_0^{+\infty} \Big(\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(t) \Big) dt$$

existent, mais que leurs valeurs diffèrent.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sum_{n \geqslant 1} e^{-nt} = \frac{1}{e^t - 1}$.

Ce qu'on te demande. Calculer les deux côtés ; expliquer pourquoi le théorème ne s'applique pas.

Corrigé

Somme des intégrales

$$\int_0^{+\infty} u_n(t)\, dt = \frac{1}{n} - \frac{2}{2n} = 0, \qquad \text{donc} \qquad \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} u_n(t)\, dt = 0.$$

Somme des fonctions

Pour $t > 0$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(t) = \frac{1}{e^t - 1} - \frac{2}{e^{2t} - 1} = \frac{(e^t + 1) - 2}{e^{2t} - 1} = \frac{1}{e^t + 1}.$$

Intégrale de la somme

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{e^t+1} = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+e^{-t}}\,dt = \Big[-\ln(1+e^{-t})\Big]_0^{+\infty} = \ln 2.$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} u_n = 0 \neq \ln 2 = \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} u_n.$$

Pourquoi le théorème échoue

Avec $s = nt$:

$$\int_0^{+\infty} |u_n(t)|\,dt = \frac{1}{n}\int_0^{+\infty} |e^{-s} - 2e^{-2s}|\,ds = \frac{c}{n}, \qquad c > 0.$$

La série $\sum \int |u_n|$ diverge : l'hypothèse du théorème d'intégration terme à terme n'est pas satisfaite, et les u_n ne sont pas de signe constant.

Le piège

L'existence des deux expressions ne suffit pas à les égaler : il faut une hypothèse (signe ou convergence de $\sum \int |u_n|$).

La méthode

Contre-exemple type : des intégrales nulles par compensation, dont les valeurs absolues décroissent comme $\frac{1}{n}$.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration terme à terme. Hypothèses** :
  - f_n continues par morceaux et intégrables sur I ;
  - $\sum f_n \to S$ simplement sur I, S continue par morceaux ;
  - $\displaystyle\sum_n \int_I |f_n| < +\infty$.

  Conclusion : S intégrable sur I et

$$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$